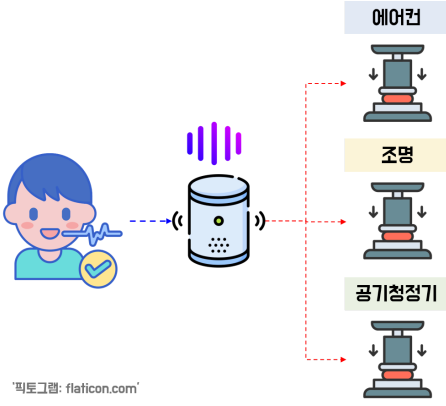
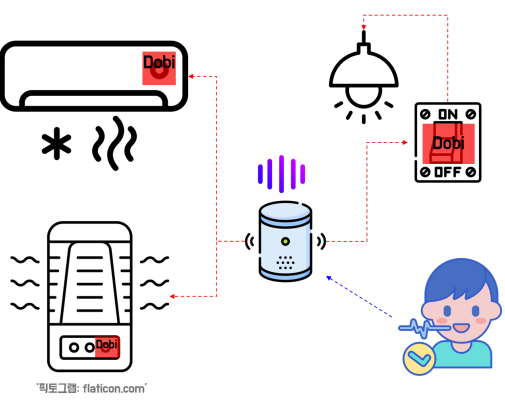


사업계획서

아이템명	Dobi (도비)		
팀명/개인명	NexIoT		
대표자명	정예지	소속	산업융합학부
아이템 개요	어르신이나 장애를 경험하고 있으신 분들은 제품을 동작할 때마다, 버튼을 누르기 위해 제품 앞에 이동하는 것을 힘겨워 하십니다. 하지만 그렇다고 IoT 플랫폼의 어플리케이션을 사용하기에는 스마트폰 사용이 능숙하지 않습니다. 이런 경우, 우리 NexIoT의 'Dobi'가 좋은 대안이 될 수 있습니다. 이 제품은 음성 인식 기술을 활용하여 기존의 IoT 기능이 없는 가전 제품들만이 아니라, 전등과 같은 시설물까지 손쉽게 음성으로 제어할 수 있도록 하는 혁신적인 솔루션입니다. 사용자는 특정 버튼(ex. 전원, 풍량 등)에 이 제품을 부착하고 이 제품을 부착하고, 특정 음성 명령을 통해 해당 버튼을 누를 수 있습니다. 이 제품의 특징점으로는 사용자의 명령을 인식하고 바로 반응하는 음성 인식 기능과 다양한 제품에 부착하여 확장 가능성을 가진다는 점입니다. 어플 설치 및 복잡한 기술 지식 없이 간편한 설치만으로 누구나 사용이 가능합니다.		
기술성	이 제품은 음성 인식 기능을 개별 버튼 장치가 아닌 중앙 허브에 집중시켜 동작을 최적화하고, 각 제품의 크기를 최소화하였습니다. 허브는 음성 인식 기술을 통해 사용자의 음성 명령을 인식하고, 해당 명령에 맞는 IR(적외선) 신호를 전송하여 각 버튼 장치를 작동시킵니다. 이러한 방식을 통해 허브에서 발신되는 특정 주파수를 개별 장치들이 수신해 고유한 버튼을 작동하게 합니다. 허브는 음성 명령을 빠르게 처리하고 정확하게 IR 신호를 전송하기 위해 주파수 관리와 필터링 기술을 적용하고 있습니다. 이를 통해 허브는 여러 기기를 동시에 제어할 수 있으며, 사용자 경험을 향상시키기 위해 실시간 반응성을 제공합니다. 앱 설치 없이 완전히 독립적으로 작동하도록 하여 IoT 제품에 익숙하지 않은 사용자들도 쉽게 접근하기 위해, 개별 장치를 구매시 특정 음성 명령에만 반응하게 설정 합니다. '조명' 음성에만 반응하는 장치, '에어컨' 음성에만 반응하는 장치를 구매하면 각각 고유한 음성 명령에만 반응하도록 설계되어있어 외부 공격을 원천 차단합니다. 이로써 디지털 환경과의 연결을 최소화하여 보안 우려를 줄입니다.		

아이템 사진 *해당시	 동작 Flow  UX (User Experience)
시장성 및 사업성	IoT 시장은 계속해서 성장하고 있으며, 특히 가정용 스마트 제품의 수요가 급증하고 있습니다. 그러나 IoT 기능을 갖추지 않은 제품들이 여전히 다수 존재하며, 이들 제품을 교체하는 데는 상당한 비용이 듭니다. 교체하더라도 현재 오픈서베이를 통해 조사한 스마트홈 연동이 가능한 가전을 보유하고 있으면서도 아무런 기능도 연동하지 않는 소비자는 42.8%¹ 정도로 앱을 사용하는데 불편함을 느끼는 사용자가 존재합니다. 이 제품은 기존 제품에 부착만으로 음성 인식 기능을 추가할 수 있어, IoT 기기 시장의 한계를 보완하는 역할을 할 수 있습니다. 국내외 시장 규모는 지속적으로 증가하고 있으며, IoT와 스마트 홈에 대한 수요가 높아짐에 따라 시장 진입 장벽이 낮고 성장 가능성이 큼니다. 특히 고령화 사회에 접한 대한민국의 경우 편리함과 접근성을 중시하는 소비자층에게, 특히나 중장년에게 매력적인 제품으로 자리잡을 수 있습니다. 초기 시장 진입 후 다른 서비스나 플랫폼과 구독 시스템을 구축하거나 콜라보를 함으로써 추가 수익 창출 가능성도 존재합니다.

¹ 오픈서베이 스마트홈 트렌드 리포트 2023(p. 24)

경쟁력	현재 시장에 나와 있는 스마트홈 제품들은 전자적으로 연결된 IoT 제품들로, 설치 과정이 복잡하거나 특정 브랜드 제품만을 지원하는 경우가 많습니다. 좋은 예시로 L사의 ThinQ APP 같은 경우, 몇개의 국소적인 브랜드만 IoT 연동을 지원합니다. 그런 경우 ‘Dobi’를 사용한다면, 사실상 모든 제품을 제어하는 강력한 대안이 될 수 있습니다. 이 제품은 브랜드나 제품 종류에 구애받지 않고 거의 모든 버튼 기반 가전 제품에 부착 가능하다는 점에서 차별화 됩니다. 또한, 기존 IoT 제품들과 달리 네트워크 연결 없이도 음성 인식 기능을 제공하여, 보안 우려가 낮고 독립적인 동작이 가능합니다. 해외 시장에서도 IoT 기능이 없는 저가 제품이 많이 사용되고 있어(ex. 동남아와 같이 개발도상국), 국내외 할 것 없이 여러 소비자들에게 적합한 솔루션이 될 수 있습니다. 특히나 가족 구성원 중 구매 권한이 있는 부모나 어른들이 이미 IoT 기능이 없는 저가 제품을 구매한 경우, 음성인식과 디지털에 익숙하고 사용하고자 하는 욕구가 강한 MZ 세대의 자녀들에게 이 제품이 좋은 대안이 될 수 있습니다. 국내 시장 진입 후 다양한 언어와 발음을 인식할 수 있는 다국어 음성 인식 기능을 추가하면 더욱 경쟁력을 높일 수 있습니다.
-------------------	---

기타사항	스마트 홈 시장은 매년 급격한 성장을 거듭하고 있으며, 특히 음성 인식 기반의 스마트 기기에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 2023년 전 세계 스마트 홈 시장 규모는 1,010억 7천만 달러로 평가되었으며, 2032년 6,332억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 22.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.² 대한민국의 요즘 세대는 빠르고 효율적인 삶을 추구하는 '갓생'의 아이콘으로 자리잡고 있습니다. 이들은 운동, 독서 등의 루틴을 효율적으로 수행하며, 불필요한 작업에서 시간을 절약하고자 하는 경향이 있습니다. 이 제품은 이러한 현대인들이 다양한 가전제품을 음성으로 빠르게 제어함으로써 매일의 루틴을 보다 효율적으로 관리할 수 있게 해줍니다. 아침에 알람과 함께 불을 켜고, 바로 공기청정기나 커피머신을 작동시키는 등 최소한의 시간 투자로 최대한의 성과를 이루고자하는 사용자들에게 적합한 도구가 될 것 입니다. 이러한 효율성은 이 제품을 단순한 스마트 홈 장치를 넘어서 삶의 질을 향상시키는 라이프 스타일 도구로서, 요즘 세대의 가치관에 부합하는 제품으로 자리잡게 할 것이며 트렌디한 이미지를 형성할 수 있습니다. Dobi는 초기 기기 판매 외에 각 버튼 장치의 제품군을 확장하여 소비자 선택의 폭을 넓히고, 추가 기능을 제공하여 부가 매출을 발생시킬 수 있습니다. 다중 제어 기능이나 다국어 음성 인식 기능으로 추가로 제공하여 업셀링 기회를 창출할 수 있습니다.
--------------------	---

² 스마트 홈 시장 규모, 가치 및 동향 | 성장 보고서 [2032] (fortune business insights)